RESUME

박홍근

시니어 소프트웨어 엔지니어

Web·Mobile·Desktop·Embedded 환경에서 제품과 서비스를 개발해온 시니어 소프트웨어 엔지니어 박홍근입니다.

Contact
honken.park@gmail.com / +821064888959
https://honkenpark.github.io/

Location
대한민국, 서울

자기소개

차량용 임베디드 미들웨어 개발을 시작으로 공공 웹 서비스, 실시간 관제 시스템, IoT 장비 연동, 크로스플랫폼 애플리케이션까지 기술 영역을 확장해왔습니다. Flutter와 ReactJS를 활용한 애플리케이션 개발뿐 아니라 MQTT·WebSocket·REST·RPC 기반 실시간 데이터 처리, Node.js 서버 개발, Embedded C/C++ 기반 메모리 및 장애 분석 경험을 보유하고 있습니다.

저의 강점은 레거시 코드베이스와 업무 도메인을 빠르게 구조화하고, 핵심 데이터 흐름·의존성·운영상의 위험 구간을 파악해 실제 개선으로 연결하는 능력에 있습니다. 일례로 JSP 기반의 기존 시스템을 Flutter 중심의 모듈형 구조로 현대화하고, 주기적 Polling을 WebSocket 이벤트 방식으로 전환하는 등 기존 동작을 이해한 뒤 유지보수성과 확장성이 높은 구조로 개선해왔습니다.

최근에는 AI 기반 개발 도구와 에이전트를 활용해 설계·구현·분석·검증·문서화 전반의 작업을 오케스트레이션하며 개발 생산성을 높이고 있습니다. 코드 생성과 확장이 쉬워진 만큼, 빠르게 증가하는 코드가 아키텍처의 책임 경계를 흐리거나 중복 추상화·불필요한 의존성·런타임 비용과 장애 가능성을 누적시키지 않도록 하는 구조적 통제 방식에 관심을 두고 있습니다.

기능이 동작하는 시점에서 개발이 끝난다고 보지 않습니다. 시스템의 구조적 일관성, 성능, 리소스 사용, 장애 대응, 보안상 위험과 실제 운영 환경까지 검토하여 빠르게 만들어진 코드를 안정적으로 운영 가능한 소프트웨어로 만드는 것을 시니어 엔지니어의 중요한 책임으로 생각합니다.

경력 요약

미디어젠㈜ — 2025.07 – 2026.08

글로벌미래기술사업실 · 책임연구원

- Flutter 기반 Web·Android·iOS·Desktop 크로스플랫폼 제품 설계 및 개발
- ThingsBoard, MQTT, WebSocket, REST, RPC 기반 IoT 관제 시스템 구축
- React·Node.js 기반 운영 대시보드와 실시간 알림 구조 개발
- AI 기반 개발 도구와 에이전트를 분석·구현·문서화에 활용하고 생성 코드 품질 검토

㈜에스아이지 — 2024.02 – 2025.05

디지털에듀테크 AI연구소 · 책임연구원

- 공공·B2B 관제 웹과 실시간 데이터 대시보드 개발
- 기존 JSP 시스템의 업무 흐름과 데이터 의존성을 분석해 Flutter 기반 모듈형 구조로 단계적 현대화
- Figma·Photoshop을 활용한 기획·디자인 조직과의 UI/UX 및 구현 가능성 협업

미디어젠㈜ — 2011.11 – 2023.11

VH팀 · 책임연구원

- 현대자동차 Premium AVN 및 폭스바겐 MIB3OI 차량용 미들웨어 개발
- Embedded C/C++ 기반 메모리·리소스 관리, GDB 장애 분석, 상태 로깅 개선
- 미국·독일 현지 고객사 및 엔지니어와의 기술 협업과 품질 이슈 대응

업무상 강점

- Web·Android·iOS·Desktop 환경의 크로스플랫폼 애플리케이션 개발 경험
- ThingsBoard·MQTT·WebSocket·REST·RPC 기반 실시간 관제 및 IoT 장비 연동
- Embedded C/C++ 환경에서의 메모리·리소스 관리, GDB 기반 장애 분석 및 로깅
- 글로벌 고객사 및 현지 엔지니어와의 기술 협업과 품질 이슈 대응
- Flutter·React 기반 크로스플랫폼 애플리케이션 및 운영 대시보드 개발
- 레거시 시스템 분석과 모듈화, 단계적 현대화 및 데이터 처리 구조 개선
- 기획·디자인·백엔드·하드웨어·글로벌 고객사와의 요구사항 조율 및 기술 이슈 해결
- AI 에이전트를 활용한 개발 오케스트레이션 및 생성 코드의 구조·성능·유지보수성 통제

보유 스킬

Languages	Dart, JavaScript, TypeScript, C/C++, Python, Shell Script
Framework / Library	Flutter, React, Redux, Chart.js, jQuery, Qt/QML
IoT / Protocol	ThingsBoard, MQTT, WebSocket, REST API, Remote RPC
Server / Infra	Node.js, Express, Nginx, Apache Tomcat
Database / Cloud	SQLite, PostgreSQL, Firebase Firestore, Firebase Storage
DevOps / Tools	Git, GitHub, GitLab, Gerrit
OS / Platform	Windows, Ubuntu, Android, macOS, iOS
UX / UI	Figma, Adobe Photoshop

PROJECTS

주요 프로젝트 및 성과

제주패스 렌트카 열쇠 보관함 관제 프로젝트

Flutter · ThingsBoard · REST · WebSocket · Remote RPC

담당 업무 및 역할

- ThingsBoard 기반 키오스크 및 보관함 셀 원격 관제 UI/UX 설계
- Flutter 기반 관제 웹·모바일 애플리케이션 통합 개발
- REST API 및 WebSocket 기반 상태 데이터 연동
- Remote RPC 기반 원격 장비 제어 기능 구현
- 지점·키오스크·보관함·이용 이력·장애 알람 관리 화면 구축

주요 성과

- Flutter 단일 코드베이스로 웹과 모바일 관제 앱을 함께 구축하여 플랫폼별 중복 구현을 줄이고 기능·UI 일관성 확보
- 지점, 키오스크, 개별 보관함의 상태와 이용 이력, 장애 알람을 하나의 관제 환경으로 통합하여 분산된 운영 업무 일원화
- 현장 방문 없이 보관함 개방, 상태 변경, 재부팅, 로그 요청을 수행할 수 있는 원격 운영 체계 구축
- 실시간 상태 모니터링과 원격 RPC를 연계하여 장애 확인부터 초기 대응까지 관제 시스템 내에서 처리하는 기반 확보

삼성전자 DS 모바일 대여함 관제 프로젝트

Flutter · MVVM · WebSocket · Legacy Modernization

담당 업무 및 역할

- Flutter 기반 관제 웹 애플리케이션 설계 및 구현
- MVVM 기반 화면·상태·비즈니스 로직 분리
- 기존 JSP 시스템 분석 및 기능 이전
- 대여 현황 실시간 모니터링 구조 개선
- WebSocket 기반 데이터 스트리밍 전환

주요 성과

- JSP 중심 레거시 화면과 로직을 Flutter 모듈형 구조로 재구성하여 화면, 상태 관리, 데이터 통신 계층의 책임 분리
- 공통 화면 구조와 재사용 컴포넌트를 적용하여 신규 관제 기능을 기존 구조에 반복 추가할 수 있는 개발 기반 구축
- 5초 주기 폴링을 WebSocket 이벤트 전달 방식으로 전환하여 상태 변경 시점에 데이터를 갱신하도록 개선
- 반복 요청 중심 조회 구조를 실시간 스트리밍으로 변경하여 불필요한 API 호출을 줄이고 관제 화면의 정보 즉시성 향상

성동구청 및 제주시 정부과제 민원 대시보드 프로젝트

React · Chart.js · Redux · Node.js · Express · WebSocket

담당 업무 및 역할

- React·Chart.js 기반 민원 데이터 대시보드 개발
- Redux 기반 전역 상태 및 데이터 흐름 관리
- Node.js·Express 기반 WebSocket 서버 구축
- 실시간 알림 및 데이터 갱신 구조 구현
- Figma·Adobe Photoshop 기반 화면 시안 및 디자인 리소스 제작 지원, 기획·디자인 조직과의 UI/UX 개선 협업

주요 성과

- 민원 현황, 처리 상태, 통계 데이터를 시각화하여 하나의 화면에서 업무 현황을 파악할 수 있도록 구축
- Redux 상태 구조와 렌더링 범위를 재정비하여 데이터 변경 시 불필요하게 전체 화면이 갱신되는 구조 개선
- Node.js·Express 기반 WebSocket 서버를 도입하여 주기적 API 조회 대신 변경 이벤트 중심으로 알림과 데이터를 전달
- 디자인 리소스가 부족한 현장에서 Figma와 Photoshop으로 와이어프레임, 아이콘, 주요 그래픽 시안 협업 제작
- 구현 가능성과 데이터 구조를 함께 검토하여 재작업을 줄이고 디자인과 개발 사이 의사결정 속도 향상

차량용 미들웨어 SW 개발 (현대자동차 Premium AVN / 폭스바겐 MIB3OI)

Embedded C/C++ · GDB · Smart Pointer · Qt/QML

담당 업무 및 역할

- 차량용 사용자 시나리오 구조 설계
- 사용자 액션 및 시스템 인터랙션 처리
- Embedded C/C++ 기반 미들웨어 개발
- GDB 기반 장애 분석 및 디버깅
- 스마트 포인터와 리소스 관리 구조 적용
- 디바이스 상태 로깅 및 장애 추적 체계 개선
- 국내외 고객사 및 현지 엔지니어와의 기술 협업

주요 성과

- 제한된 메모리와 높은 신뢰성이 요구되는 차량용 환경에서 객체 생명주기와 리소스 해제 구조를 점검하여 메모리 누수 및 비정상 종료 개선
- GDB와 상태 로그를 활용해 재현이 어려운 장애의 발생 경로를 추적하고 원인 분석 시간 단축
- 스마트 포인터와 명확한 소유권 구조를 적용하여 수동 메모리 관리에서 발생할 수 있는 결함 예방
- 디바이스 상태 로깅 범위와 출력 시점을 조정하여 장애 전후 시스템 상태를 보다 정확히 파악
- 사용자 액션과 시스템 이벤트 처리 흐름을 구조화하여 복합 시나리오의 상태 충돌과 예외를 안정적으로 처리
- 현대자동차와 Volkswagen 프로젝트에서 고객사 요구사항과 내부 구현 조건을 조율하며 품질 확보와 현지 출장 대응

COLLABORATION & EDUCATION

협업 및 커뮤니케이션 경험

이슈 관리 및 리더십

차량용 프로젝트 품질 확보 기간에 Handler 역할을 맡아 매일 등록되는 이슈를 선분석하고 우선순위를 분류했습니다.

- S/U 미팅을 주도하여 신규 이슈, 진행 상황, 차단 요소 공유
- 파트 간 책임이 불명확한 이슈에 대해 재현 로그와 호출 흐름을 기반으로 담당 범위 조정
- 해결되지 않은 이슈를 지속적으로 추적하여 프로젝트 후반부 미해결 건수를 평균 5건 이하로 관리 (고객사 요구 대비 상회)
- 기술적 원인을 사전에 정리해 배분함으로써 각 담당자의 분석 시간을 줄이고 대응 속도 향상

여러 파트가 동시에 참여하는 프로젝트에서 이슈 누락과 장기 정체를 줄이고, 품질 확보 단계의 진행 상황을 가시화했습니다.

글로벌 프로젝트 대응

차량용 미들웨어 수행 당시 글로벌 고객 및 현지 엔지니어와의 기술 대응 역량을 인정받아 미국과 독일 출장 업무를 담당했습니다.

- 현지 엔지니어와 시스템 요구사항 및 재현 조건 협의
- 국내 개발 조직과 해외 고객사 사이의 기술적 해석 차이 조정
- 로그와 테스트 결과를 기반으로 문제 원인 및 해결 방향 설명
- 현장에서 확인된 요구사항을 개발 항목으로 구체화하여 국내 조직에 전달
- 긴급 품질 이슈 발생 시 고객사와 내부 개발팀 사이의 대응 창구 역할 수행 및 현지 대응

단순 언어 전달이 아니라 기술적 맥락과 우선순위를 함께 조율하여 현장에서 발견된 문제를 빠르게 대응했습니다.

개발 원칙

AI의 발전으로 코드 작성과 초기 구현의 비용은 빠르게 낮아지고 있지만, 어떤 문제를 해결해야 하는지 정의하고 적절한 구조를 선택하며 결과물의 품질을 검증하는 역할은 여전히 엔지니어의 경험과 판단에 크게 의존한다고 생각합니다.

임베디드 환경에서 익힌 메모리·리소스 관리와 장애 분석 경험, Web·Mobile 크로스플랫폼 개발 경험, IoT와 실시간 통신 시스템 구축 경험을 바탕으로 구현 속도뿐 아니라 유지보수성과 운영 안정성을 함께 고려할 수 있는 엔지니어로 성장하고자 합니다.

특정 프레임워크나 기술에 한정되기보다 새로운 기술을 필요한 곳에 빠르게 적용하고, 기존 시스템의 문제를 분석하여 더 단순하고 관리하기 쉬운 구조로 개선할 수 있는 시니어 소프트웨어 엔지니어가 되는 것이 목표입니다.

학력 및 자격

학력

아주대학교 정보통신대학원(석사) · 유비쿼터스시스템공학 · 2011.08

한양대학교 ERICA(학사) · 컴퓨터공학 · 2007.02

용남고등학교 · 이과계열 · 2003.02

자격 및 기타

정보처리기사 (한국산업인력공단) · 2011.09

컴퓨터그래픽스운용기능사 (한국산업인력공단) · 2000.08

리눅스마스터 2급 (한국정보통신진흥협회) · 2008.09

OPIC (intermediate Mid2급) · 2023.10